Tecnologia em Sistemas para Internet

DISCIPLINA:
ESTRUTURAS DE DADOS

LISTAS LIGADAS (ENCADEADAS)

- Prof. Alexandre Ponce de Oliveira

alexandreponceo@gmail.com

Aulas 31 e 32

Lins/SP

Mostra um elemento específica da lista

//Função

```
void pesquisa_elemento(lista *cartas, int i)
{
        lista *aux = cartas->prox;
        while( aux != NULL)
        {
          if (aux->valor == i)
             printf("Elemento encontrado = %d\n", aux->valor);
          aux = aux->prox;
        }
}
```

//Código na função main()

```
        printf("Digite o elemento da lista: ");
        scanf("%d", &i);
        pesquisa_elemento(cartas, i);
```

Mostra um elemento específica da lista

//Com msg para elemento não encontrado

```
void pesquisa_elemento(lista *cartas, int i)
{
       int n=0;
       lista *aux = cartas->prox;
       while( aux != NULL)
       {
         if (aux->valor == i)
         {
            printf("Elemento encontrado = %d\n", aux->valor);
            n=1;
         }
         aux = aux->prox;
       }
       if (n==0)
          printf("Elemento não existe na lista!!!\n");
}
```

Adiciona um elemento em posição específica

```
//Função
void adiciona(lista *cartas)
{
        int cont=1,pos,i;
        lista *novo = (lista *) malloc(sizeof(lista));
        lista *aux = cartas;
        lista *ant = cartas;
        if(!novo)
        {
                printf("Impossivel alocar memoria\n");
                exit(1);
         }
        i = tamanho_lista(cartas);
        printf("Qual posicao (1 ate %d) deseja adicionar: ",i);
        scanf("%d", &pos);
        printf("Digite uma carta para inserir no baralho: ");
        scanf("%d", &novo->valor);
        .....
```

Adiciona um elemento em posição específica

```
//Função
        ....
        if(pos>0 && pos <= i)
        {
                while (cont <= pos)
                {
                        ant = aux;
                        aux = aux->prox;
                        if (cont == pos)
                        {
                                ant->prox = novo;
                                novo->prox = aux;
                        }
                        cont++;
                }
        }
        else
                printf("Posicao invalida\n");
}
                        //Código na função main()
                        adiciona(cartas);
```

Adiciona um elemento em posição específica

```
//Função *permite adicionar no final (null)
void adiciona(lista *cartas)
{
      int cont=1,pos,i;
      lista *novo = (lista *) malloc(sizeof(lista));
      lista *aux = cartas;
      lista *ant = cartas;
      if(!novo)
       {
            printf("Impossivel alocar memoria\n");
            exit(1);
       }
      i = tamanho_lista(cartas);
      printf("Qual posicao (1 ate %d) deseja adicionar: ",i+1);
      scanf("%d", &pos);
      printf("Digite uma carta para inserir no baralho: ");
      scanf("%d", &novo->valor);
      .....
```

Adiciona um elemento em posição específica

```
//Função *permite adicionar no final (null)
        ....
        if(pos>0 && pos <= i+1)
        {
                while (cont <= pos)
                {
                        ant = aux;
                        aux = aux->prox;
                        if (cont == pos)
                        {
                                ant->prox = novo;
                                novo->prox = aux;
                        }
                        cont++;
                }
        }
        else
                printf("Posicao invalida\n");
}
                        //Código na função main()
                        adiciona(cartas);
```

Remove um elemento em posição específica

//Função

```
void remover(lista *cartas)
{       int cont=1,pos,i;
        lista *aux = cartas;
        lista *ant = cartas;
        i = tamanho_lista(cartas);
        printf("Qual posicao (1 ate %d) deseja remover: ",i);
        scanf("%d", &pos);
        if(pos>0 && pos <= i)
        {       while (cont <= pos)
                {       ant = aux;
                        aux = aux->prox;
                        if (cont == pos) {
                                ant->prox = aux->prox;
                                free(aux); }
                        cont++;         }
        } else
                printf("Posicao invalida\n");
}
```

//Código na função main()

```
remover(cartas);
```

Exercícios

1) Crie uma função para adicionar elementos de forma ordenada. Por exemplo, lista = 1, 20 e 38. Com a adição do elemento 28, a lista ficaria da seguinte forma: 1, 20, 28 e 38. A lista precisa estar ordenada para incluir o elemento.

2) Crie um programa com menu de opções com todas as funções implementadas até o momento com listas ligadas simples.

3) Ao finalizar o programa, gravar o estado atual da lista em um arquivo.

4) Ao iniciar solicitar ao usuário se deseja carregar a lista do arquivo gravado no disco.